

15 ANOS
transformando
O SEMIÁRIDO
COM CIÊNCIA
e educação.

AVALIAÇÃO DE TRABALHOS NAS FEIRAS DE CIÊNCIAS

Prof.^a Cybelle Barbosa - UFERSA



O método científico

É um conjunto de procedimentos através dos quais um pesquisador consegue produzir um novo conhecimento científico.



Só será
científico se
observar
todo esse
rigor?

- Deve seguir caminho *sistemático* que você para chegar a uma *conclusão científica*.
- Estratégia de investigação da pesquisa, que deve seguir regras e padrões específicos.

Tipos de pesquisa

- Pesquisas exploratórias - Feira Kids
- Pesquisas descritivas
- Pesquisas explicativas

Pesquisa exploratória

**o seu objetivo é
“explorar”**

**familiaridade com o
problema de pesquisa,
para construir hipóteses**

**é uma metodologia que
costuma envolver:**

levantamento bibliográfico

**entrevistas com pessoas
que tiveram experiências
práticas**

**análise de exemplos que
estimulem a compreensão**

Pesquisa descritiva



Consiste em observar, interrogar, coletar, analisar, registrar e interpretar



Descreve uma realidade



As pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais, as pesquisas de mercado, governamentais

Técnicas de coleta de dados padronizadas

USO DE
QUESTIONÁRIOS

ENTREVISTAS

OBSERVAÇÃO
SISTEMÁTICA

LEVANTAMENTO DE
DADOS

ANÁLISE DE
DOCUMENTOS

ABORDAGENS
DE CAMPO

FORMULÁRIOS

TESTES
DIVERSOS

Pesquisa explicativa

Busca identificar as causas dos fenômenos estudados, além de registrar e analisá-los

É a necessidade de aprofundamento da realidade, por meio da manipulação e do controle de variáveis

PESQUISA CIENTÍFICA

Quanto aos procedimentos



Pesquisa por levantamento	Pesquisa experimental	Método de engenharia
Consiste na coleta de dados, por entrevista ou questionário	Experimentos controlados, projetados de forma a produzir os dados necessários	Desenvolvimento de processo ou produto para solucionar um problema e/ou servir de alternativa a um produto já existente

TIPOS DE PESQUISA

E agora, como
proceder para
avaliar um
trabalho?



O que é avaliado durante a feira de ciências?

Apresentação

Banner

Diário de bordo

Relatório da pesquisa

Critérios de Avaliação



Conceitos

5

• Fraco/Ausente

6

• Regular

7

• Bom

8

• Ótimo

9

• Excelente

10

• Supera as expectativas

Feira Kids

Alunos do 1º ao 5º ano Fundamental I

O que é avaliado na feira de ciências kids?

- Uso da metodologia científica;
- Apresentação e exposição do trabalho;
- Diário de bordo.





FEIRA DE CIÊNCIAS DO SEMIÁRIDO POTIGUAR

Ficha de avaliação

Kids

Código do Avaliador

Inscrição do trabalho

Critério



A

Metodologia da Pesquisa

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

B

Apresentação e exposição do trabalho

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

C

Diário de Bordo

(5) (6) (7) (8) (9) (10)



CIÊNCIA
PARA
TODOS
NO
SEMIÁRIDO
POTIGUAR

Observação:



Sua avaliação é muito importante para esses jovens cientistas.
Não esqueça de deixar sua palavra de incentivo para eles.

Feira Júnior e Juvenil

6º ao 9º ano - Fundamental II

1ª ao 3º ano - Ensino Médio

O que é avaliado na feira de ciências?

- Apresentação
- Diário de Bordo
- Relatório
- Banner



Metodologia da Pesquisa

O problema é apresentado de forma clara e precisa?

Se o uso de amostras de controle for necessário, o estudante soube descobrir esta necessidade? Ele utilizou esta informação de forma correta?

As informações coletadas foram suficientes para sustentar as conclusões apresentadas?

A solução é plausível em relação ao problema estudado? Como foi o processo para se chegar nessa solução?

Os dados coletados e os resultados da pesquisa foram adequadamente apresentados e analisados? A conclusão apresentada é coerente com os objetivos, hipótese e resultados?

O estudante possui planos de continuar o projeto? Se sim, qual seria a próxima fase?

Criatividade e inovação

- O trabalho demonstra habilidade criativa e originalidade, considerando os elementos abaixo:
- Na solução do problema?
- Na análise e interpretação dos dados e informações levantadas?
- Na criação ou desenvolvimento do protótipo?
- Considerando que os estudantes estão na educação básica, qual o grau de inovação do projeto ou da solução que foi dada ao problema levantado?



Clareza e objetividade na exposição

Durante a apresentação o estudante demonstra segurança e real compreensão do conteúdo apresentado?

A apresentação oral foi bem-organizada e coerente?

O material escrito reflete o conhecimento do estudante sobre o trabalho?

As fases de desenvolvimento foram apresentadas de forma ordenada?

Profundidade de Pesquisa

O problema estudado foi resolvido?

Apresenta a documentação do desenvolvimento do trabalho (diário de bordo, relatório)?

A documentação tem o registro detalhado das atividades realizadas durante a pesquisa?

Tem evidências de planejamento e organização do trabalho

A documentação relata as dificuldades encontradas e como foram superadas?

Possui comentários e feedback do orientador ou outras pessoas envolvidas no projeto?

Possui atualizações regulares e consistentes ao longo do período de pesquisa?

Atitude científica e habilidades

Acredita no projeto, demonstra entusiasmo e determinação para superar as dificuldades do projeto?

Demonstra competência para analisar criticamente dados e informações?

Compreende diferentes pontos de vista, sabe distinguir e compreender situações novas?

Demonstrou capacidade de iniciativa, perseverança, planejamento e rede de contatos?

Foi capaz de engajar pessoas da sua família, escola ou comunidade no projeto.

Relevância Social e ambiental



O problema tem relação com o contexto social do aluno?



O trabalho tem potencial para transformar a realidade da comunidade em que o aluno vive?



Adotou práticas de reciclagem e reutilização de materiais?



Incentivou a educação e a sensibilização sobre questões ambientais?



O trabalho é passível de ser colocado em prática?



FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS NA FEIRA DE CIÊNCIAS

CÓDIGO DO
AVALIADOR

CÓDIGO DO
PROJETO



A Feira de Ciências do Semiárido Potiguar é uma iniciativa que visa divulgar os resultados de experimentos ou levantamentos realizados por alunos da educação básica, orientados por um professor, utilizando a Metodologia Científica ao Alcance de Todos. O objetivo da avaliação é identificar e estimular talentos promissores a continuar na iniciação científica.

Os avaliadores devem usar um tom de incentivo ao fazer perguntas e oferecer sugestões, valorizando as realizações do estudante em todos os processos da pesquisa. A avaliação deve focar na qualidade do trabalho e no nível de compreensão que o estudante possui sobre sua pesquisa e a área de estudo.

Critérios de Avaliação:

A. Uso da Metodologia Científica

- O problema é apresentado de forma clara e precisa?
- Se o uso de amostras de controle for necessário, o estudante soube descobrir esta necessidade? Ele utilizou esta informação de forma correta?
- As informações coletadas foram suficientes para sustentar as conclusões apresentadas?
- A solução é plausível em relação ao problema estudado? Como foi o processo para se chegar nessa solução?
- Os dados coletados e os resultados da pesquisa foram adequadamente apresentados e analisados? A conclusão apresentada é coerente com os objetivos, hipótese e resultados?
- O estudante possui planos de continuar o projeto? Se sim, qual seria a próxima fase?

5

6

7

8

9

10

D. Profundidade da Pesquisa

- O problema estudado foi resolvido?
- Apresenta a documentação do desenvolvimento do trabalho (diário de bordo, relatório)?
- A documentação tem o registro detalhado das atividades realizadas durante a pesquisa?
- Tem evidências de planejamento e organização do trabalho?
- A documentação relata as dificuldades encontradas e como foram superadas?
- Possui comentários e feedback do orientador ou outras pessoas envolvidas no projeto?
- Possui atualizações regulares e consistentes ao longo do período de pesquisa?
-

5

6

7

8

9

10

B. Criatividade e Inovação

- O trabalho demonstra habilidade criativa e originalidade, considerando os elementos abaixo:
- Na solução do problema?
- Na análise e interpretação dos dados e informações levantadas?
- Na criação ou desenvolvimento do protótipo?
- Considerando que os estudantes estão na educação básica, qual o grau de inovação do projeto ou da solução que foi dada ao problema levantado?

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

C. Atitude Científica e Habilidades

- Acredita no projeto, demonstra entusiasmo e determinação para superar as dificuldades do projeto?
- Demonstra competência para analisar criticamente dados e informações?
- Compreende diferentes pontos de vista, sabe distinguir e compreender situações novas?
- Entende quais são os limites de seu projeto?
- É capaz de formular considerações sobre a experiência realizada e compará-la com experiências similares?
- Demonstrou capacidade de iniciativa, perseverança, planejamento e rede de contatos?
- Foi capaz de engajar pessoas da sua família, escola ou comunidade no projeto.

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Conceitos: 5 - Fraco ou Ausente; 6 - Regular; 7 - Bom; 8 - Ótimo; 9 - Excelente; 10 - Supera as expectativas.

E. Clareza e Objetividade na Exposição do Projeto

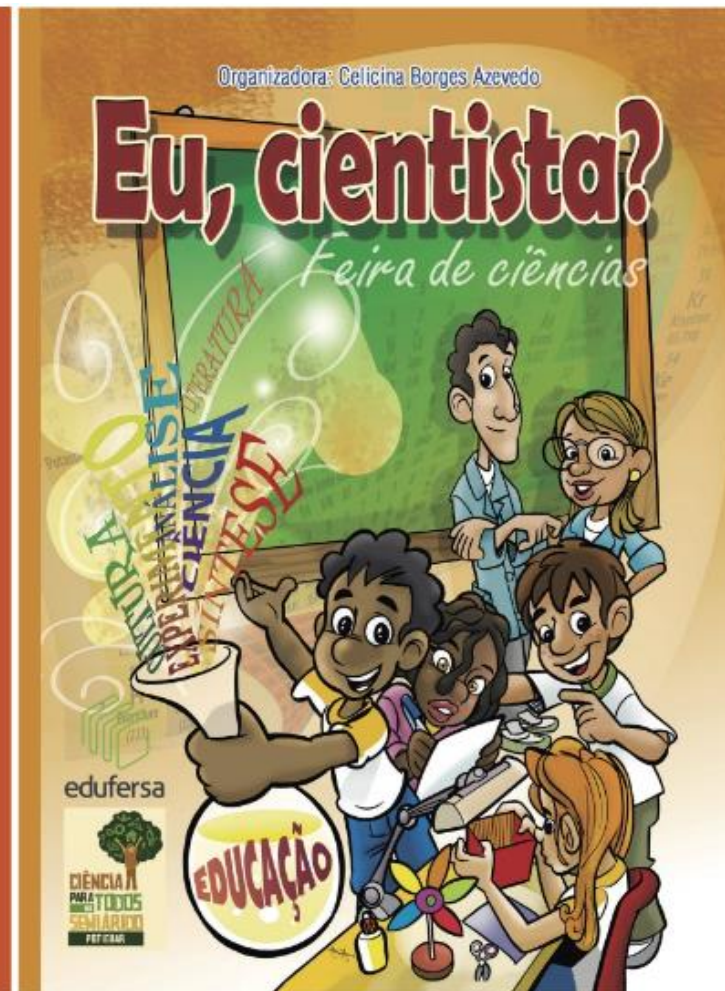
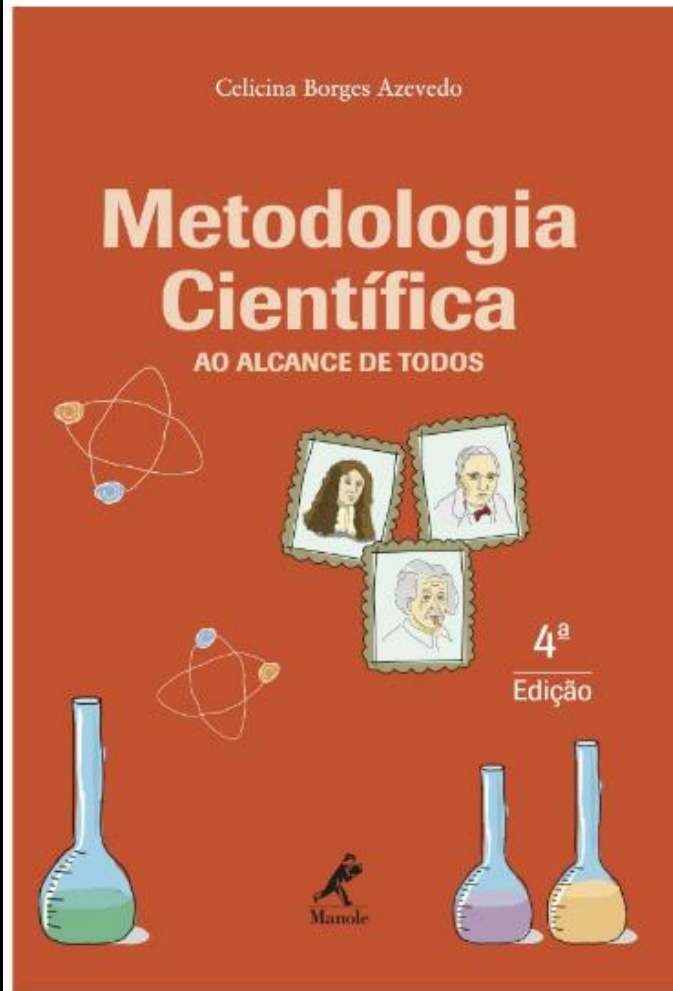
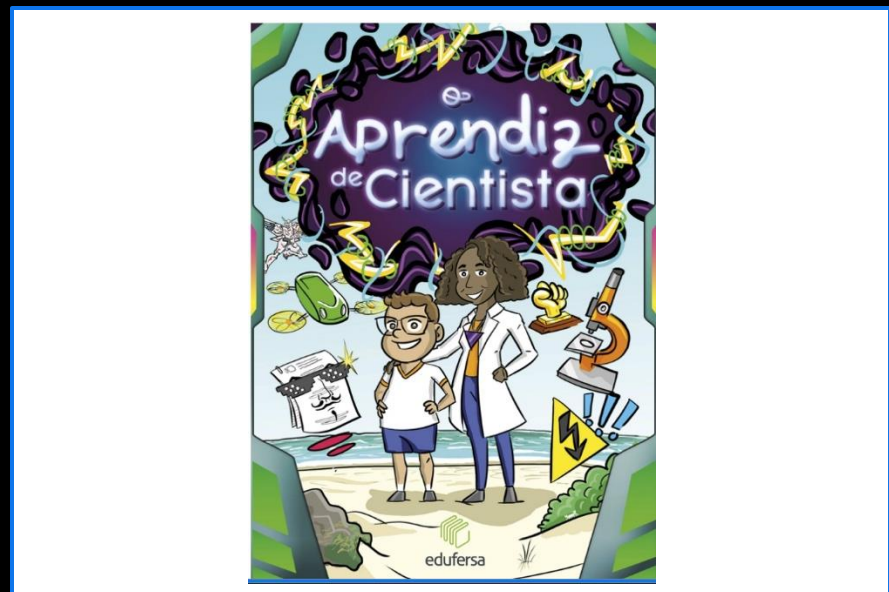
- Durante a apresentação o estudante demonstra segurança e real compreensão do conteúdo apresentado?
- A apresentação oral foi bem-organizada e coerente?
- O material escrito reflete o conhecimento do estudante sobre o trabalho?
- As fases de desenvolvimento foram apresentadas de forma ordenada?

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

F. Relevância Social e Ambiental

- O problema tem relação com o contexto social do aluno?
- O trabalho tem potencial para transformar a realidade da comunidade em que o aluno vive?
- Adotou práticas de reciclagem e reutilização de materiais?
- Incentivou a educação e a sensibilização sobre questões ambientais?
- O trabalho é passível de ser colocado em prática?

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----



Conecte-se conosco



www.cienciaparatodos.com.br



[@cienciaparatodosrn](https://www.instagram.com/cienciaparatodosrn)



cienciarn@gmail.com



<https://www.youtube.com/user/cienciarn/>